Класста колдонуу: Айлана: бурчтар, жаа жана сектор

9-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *9-klass-aylana-teoremalary-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: Айлананын бөлүктөрүн (хорда, жаныма, жаа, сектор, сегмент) атайт, сегиз теореманы транспортир менен текшерип колдонот, бурчтарды себеби менен табат (Пифагор жана sin, cos менен да), жаанын узундугун жана сектордун аянтын π менен жана болжолдуу эсептейт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Казармандагы тегерек сахна. Болжолдоо: канча боёк, канча тасма?	Окуяны оозеки айтам, сахнанын сүрөтүн доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–9	10	«Ким туура?»: AOB = 80°, ACB = ? Транспортир менен текшерүү.	Нурбол менен Айперинин чыгарылышын доскага.
9–17	11	К: кагаз тегерек, жип жана казык, дасторкон: өлчөйбүз, бүктөйбүз, теореманы ачабыз.	Доскага жип жана бор менен чоң айлана.
17–22	12–13	С: 8 теореманын сүрөтү; А: жаа жана сектор формуласы.	Доскага 8 кичине чийме.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (себеп менен; жаныма, Пифагор, cos) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында, себеби менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 12π ≈ 37,7 м², тасма ≈ 24,6 м.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир кадамдын себебин теореманын аты менен айтышат жана чиймеде 90° ту белгилешет.
- Чечүүчү суроодо 112° (M1) же 224° (M2) көп болсо, кагаз тегерек жана транспортирге кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Кагаз тегерек	Тарелка же стакан менен чийилип кесилген кагаз	ар бир окуучу
Жип жана казык	40 см жип, кнопка же казык, карандаш: айлана чийүү	жупка 1
Транспортир жана сызгыч	Далилдөөдөн мурун бурчтарды өлчөп текшерүү	ар бир окуучу
Тегерек дасторкон	Үстөл же дасторкон жана кездеме: секторлор жана жаа	класска 1
Доскага	Жип жана бор менен чоң айлана; 8 теорема; «l = θ/360 × 2πr»	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: сахна r = 6 м, 120° сектор, тасма = жаа + 2r.
2. Сөздөр: хорда, диаметр, жаныма, жаа, сектор, сегмент (чийме менен).
3. 8 теорема: ар бирине кичине чийме жана бир сап.
4. Мисал: OAB = 25° → AOB = 130° → ACB = 65° (ар бир саптын жанында себеп).
5. l = θ/360 × 2πr; S = θ/360 × πr² → 4π м жана 12π м².

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу бурчтарды жана 60°, 90°, 120° жааларды оозеки табат жана себебин теореманын аты менен айтат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Үлүш: 120° = 1/3, 90° = 1/4, 60° = 1/6.
- Эки эсе: борбордо 2x, айланада x.
- 180° жуптары: ичтен төрт бурчтук, PAOB.
- Тик бурчту изде: диаметр же жаныма → Пифагор.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Сөздөр жана чийме	хорда, сектор, сегмент
Шейшемби	Эки эсе, жарымы	AOB = 150° → ACB
Шаршемби	180° жуптары	ичтен ABCD: B = 104°
Бейшемби	«Кайсы теорема?»	AB диаметр, A = 41°
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Үлүш менен жаа	r = 6, 120° → 4π
Шейшемби	Сектордун аянты	r = 9, 80° → 18π
Шаршемби	Жаныма жана Пифагор	r = 5, OP = 13
Бейшемби	Кесилишкен хордалар	AE = 3, EB = 8, CE = 4
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү	Класс

Факты / көндүм	1-апта	2-апта	3-апта	4-апта
Хорда, жаныма, жаа, сектор, сегмент				
Борбордук = 2 × ичтен				
Бир сегменттеги бурчтар				
Жарым айлана: 90°				
Ичтен төрт бурчтук: 180°				
Жаныма радиус				
Эки жаныма: PA = PB				
Хорда-жаныма, кесилишкен хордалар				
Пифагор жана sin, cos айланада				
Жаанын узундугу (π менен)				
Сектордун аянты (π менен)				
Ар бир кадамга себеп жазам				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.